TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM**
- Mã học phần:	**DC3HT32**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Chuyên ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	44 tiết
+ Kiểm tra:	01 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm;
- Học phần học trước:	Tin học cơ sở; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Kiến trúc máy tính; Các môn học lập trình;
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	TS.Nguyễn Hữu Mùi, ThS.Vũ Thị Thu Hà
- Giảng viên tham gia:	ThS.Lê Trung Kiên, TS.Lê Chí Luận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về quản lý dự án phần mềm. Học phần bao gồm các nội dung: Lập kế hoạch dự án phần mềm; Theo dõi và kiểm soát dự án phần mềm; Các hoạt động kết thúc dự án phần mềm. Học phần trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin sau này ra trường làm việc tốt trong các công ty phần mềm.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến công việc của người quản lý dự án công nghệ phần mềm. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một quản lý dự án công nghệ phần mềm, giúp sinh viên làm việc có hiệu quả trong các công ty phần mềm sau khi ra trường.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến một dự án công nghệ phần mềm.	2/6	KT4
CLO1.2	Nắm được tiến trình quản lý dự án phần mềm, các phương pháp thực hiện các công việc của người quản lý dự án phần mềm. Biết phân tích, so sánh các hoạt động của người quản lý dự án và liên hệ với thực tiễn quản lý dự án hiện nay.	3/6	KT4
CLO2.1	Áp dụng những kiến thức đã học để thực hiện công việc quản lý dự án trong các bài tập lớn về xây dựng phần mềm.	3/4	KN1
CLO2.2	Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm. Có khả năng quản lý một đội dự án.	3/4	KN4
CLO3.1	Chấp hành nội qui của lớp học, tích cực tham gia xây dựng bài; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm trong thực hiện bài tập lớn.	3/4	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				2											
CLO 1.2				3											
CLO 2.1							3								
CLO 2.2										3					
CLO 3.1													3	3	3
Học phần				3			3			3			3	3	3

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Pankaj Jalote (2014), Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn (Software Project Management in Practice). Nhà xuất bản: Pearson.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Hữu Quốc (2007), Quản lý dự án. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

[3]. Thạc Bình Cường, Quản lý dự án phần mềm. Đại học Bách khoa Hà Nội.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[x] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60 %

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	+ Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát. + Tham gia xây dựng bài.	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO3.1	+ Số buổi lên lớp. + Số lần vi phạm nội qui.	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO1.1 CLO1.2 CLO3.1	+ Thực hiện bài tập trên lớp.	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 7	CLO1.1 CLO1.2 CLO3.1	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1	Kết quả thi vấn đáp.	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian	Giáo trình,	

	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra	**tài liệu tham khảo**	**Tổng cộng**
Chương 1. Quản lý dự án phần mềm	3				[1] Chương 1	3
Chương 2. Cơ sở hạ tầng để lập kế hoạch cho dự án	3				[1] Chương 2	3
Chương 3. Lập kế hoạch cho tiến trình	3				[1] Chương 3	3
Chương 4. Ước lượng nỗ lực và thời gian biểu	3				[1] Chương 4	3
Chương 5. Lập kế hoạch cho chất lượng	3				[1] Chương 5	3
Chương 6. Quản lý rủi ro	3				[1] Chương 6	3
Chương 7. Đo lường và kế hoạch theo dõi	3				[1] Chương 7	3
Chương 8. Kế hoạch quản lý dự án	5			1	[1] Chương 8	6
Chương 9. Quản lý cấu hình	6				[1] Chương 9	6
Chương 10: Xem xét lại	3				[1] Chương 10	3
Chương 11. Giám sát và kiểm soát dự án	6				[1] Chương 11	6
Chương 12. Kết thúc dự án	3				[1] Chương 12	3
Tổng cộng	**44**	**0**	**0**	**1**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	**Nội dung**	**CĐR HP**
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. Quản lý dự án phần mềm** 1.1. Bức tranh về QLDAPM 1.2. Quản lí dự án ở Infosys 1.2.1. Bối cảnh ở Infosys 1.2.2. Nhóm tiến trình CNPM trong các dự án 1.2.3. Đào tạo con người cho QLDA-CNPM 1.2.4. Tiến trình QLDA 1.3. Tổng quan về trường hợp nghiên cứu ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

	- Các bài tập cuối chương 1 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 2 – 23 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. Cơ sở hạ tầng để lập kế hoạch cho dự án** 2.1. Cơ sở dữ liệu tiến trình 2.2. Khả năng của một tiến trình 2.3. Các thành phần của một tiến trình **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 2 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 25 – 43 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
3	3. **Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. Lập kế hoạch cho tiến trình** 3.1. Tiến trình phát triển PM ở Infosys 3.1.1. Tiến trình PTPM chuẩn 3.1.2. Điều chỉnh tiến trình PTPM 3.1.3. Ví dụ minh họa 3.2. Quản lí thay đổi yêu cầu 3.2.1. Tiến trình quản lí thay đổi yêu cầu 3.2.2. Các ví dụ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 3 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 37 – 70 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 4. Ước lượng nỗ lực và thời gian biểu** 4.1. Khái niệm về ước lượng nỗ lực và lịch biểu. 4.1.1. Khái niệm về ước lượng nỗ lực 4.1.2. Khái niệm ước lượng thời gian biểu 4.2. Ước lượng nỗ lực. 4.2.1. Tiếp cận ước lượng từ dưới lên 4.2.2. Tiếp cận ước lượng từ trên xuống 4.2.3 Ước lượng nỗ lực của dự án ACIC 4.3. Lập thời gian biểu. 4.3.1. Tổng quan về lập lịch 4.3.2. Lập lịch chi tiết	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

	4.3.3. Lập lịch của dự án ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 4 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 62 – 97 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 5: Lập kế hoạch quản lý chất lượng** 5.1. Khái niệm về chất lượng 5.1.1. Tiếp cận theo thủ tục để quản lý chất lượng 5.1.2. Các tiếp cận định lượng để quản lý chất lượng 5.2. Lập kế hoạch quản lí chất lượng theo định lượng 5.2.1. Thiết lập các mục tiêu chất lượng 5.2.2. Ước lượng lỗi cho các giai đoạn thử nghiệm khác 5.2.3. Lập kế hoạch cho tiến trình kiểm soát chất lượng 5.3. Lập kế hoạch phòng ngừa lỗi 5.4. Kế hoạch chất lượng của dự án ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 5 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 98 – 118 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (3 tiết)** **Chương 6: Quản lý rủi ro** 6.1. Khái niệm rủi ro và quản lý rủi ro 6.2. Đánh giá rủi ro 6.2.1. Xác định rủi ro (Risk Identification) 6.2.2. Phân tích và xếp độ ưu tiên rủi ro 6.3. Kiểm soát rủi ro 6.3.1 Lập kế hoạch quản lý rủi ro 6.3.2 Giám sát và theo dõi rủi ro 6.4. Các ví dụ 6.4.1 Dự án ACIC 6.4.2 Dự án XYZ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 6 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 119 – 142 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**	CLO1.2

	Chương 7: Đo lường và lập kế hoạch theo dõi 7.1. Khái niệm về đo lường 7.1.1. Khái niệm về số đo 7.1.2. Giám sát quy trình thông qua Kiểm soát quy trình dùng thống kê 7.2. Các phép đo 7.2.1. Thu thập dữ liệu nỗ lực 7.2.2. Ghi nhận và theo dõi lỗi 7.2.3. Đo thời gian biểu (Measuring Schedule) 7.2.4. Đo kích thước (Measuring Size) 7.3. Theo dõi dự án 7.4. Đo lường và lập kế hoạch theo dõi dự án ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 7 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 143 – 163 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 8: Kế hoạch quản lý dự án** 8.1. Quản lý đội dự án 8.1.1. Cấu trúc đội dự án 8.1.2. Giao tiếp trong đội 8.1.3. Phát triển đội dự án 8.2. Giao tiếp với khách hàng và giải quyết vấn đề phát sinh. 8.3. Cấu trúc của tài liệu kế hoạch QLDA **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 8 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 164 – 199 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 4. Bản kế hoạch QLDA ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 8 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 164 – 199 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**	CLO1.2

	Chương 9: Quản lý cấu hình 9.1. Các khái niệm trong quản lý cấu hình 9.2. Quy trình quản lí cấu hình 9.2.1. Lập kế hoạch quản lý cấu hình 9.2.2. Thực hiện kiểm soát cấu hình **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 9 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 200 - 226 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 9.2.3. Giám sát tình trạng và kiểm tra 9.3. Kế hoạch quản lý cấu hình ở ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 9 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 200 - 226 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 10: Xem xét lại** 10.1. Quy trình xem xét lại 10.2. Xem xét lại bởi một người 10.3. Các hướng dẫn cho việc xem xét lại 10.4. Thu thập dữ liệu dự án 10.5. Giám sát và kiểm soát việc xem xét lại 10.6. Xem xét lại và hội chứng NAH 10.6.1. Thí nghiệm ở Infosys 10.6.2. Dữ liệu từ thí nghiệm **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 10 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 227 - 256 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 11. Giám sát và kiểm soát dự án** 11.1. Theo dõi dự án 11.1.1. Theo dõi việc thực hiện các công việc 11.1.2. Theo dõi lỗi 11.1.3. Theo dõi các vấn đề 11.1.4. Các báo cáo tình trạng	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

	11.2. Phân tích tại các cột mốc 11.2.1. Phân tích nỗ lực và lịch biểu thực tế so sánh với kế hoạch 11.2.2 Giám sát và kiểm soát chất lượng 11.2.3 Giám sát rủi ro và các hoạt động liên quan 11.2.4 Phân tích tại cột mốc cho dự án ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 11 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 257 - 304 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 11.3. Phân tích ở mức hoạt động sử dụng SPC 11.4. Phân tích phòng ngừa lỗi 11.4.1 Thực hiện phân tích Pareto 11.4.2 Thực hiện phân tích nguyên nhân 11.4.3 Xác định và thực hiện các giải pháp phòng ngừa 11.4.4 Phòng ngừa lỗi trong dự án ACIC 11.5. Quy trình giám sát và kiểm tra 11.5.1 Thực hiện kiểm tra 11.5.2 Các hoạt động tiếp tục theo dõi **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương 11 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 257 - 304 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 12. Kết thúc dự án** 12.1. Phân tích kết thúc dự án 12.1.1 Vai trò của phân tích kết thúc 12.1.2 Thực hiện phân tích kết thúc 12.2. Báo cáo phân tích kết thúc dự án ACIC **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bài tập cuối chương12 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 305 - 328 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự tiết học;
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng